

✓ I. Chuẩn bị

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import datasets, linear_model
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score

print ("Môi trường sẵn sàng. Numpy version :", np.__version__ )
```

Môi trường sẵn sàng. Numpy version : 2.0.2

✓ II. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT & TỰ LUẬN

✓ Câu 1: Định vị khái niệm



[Studyopedia Editorial Staff, DS vs AI vs ML vs DL – Difference, <https://studyopedia.com/data-science/difference-datascience-machinelearning-ai-dl/>]

Khoa học Dữ liệu (KHDL) có sự giao thoa mật thiết với Học máy (HM) nhưng hoàn toàn không phải là một tập con của Trí tuệ Nhân tạo (TTNT) do sự khác biệt cơ bản về mục tiêu cũng như phương pháp luận.

Sự giao thoa này xuất phát từ việc KHDL coi Học máy là một trong những công cụ cốt lõi và mạnh mẽ nhất để xử lý dữ liệu. Khi làm việc với các tập dữ liệu khổng lồ và phức tạp, các nhà khoa học dữ liệu sẽ ứng dụng các thuật toán Học máy để tự động tìm ra các quy luật ẩn, từ đó xây dựng các mô hình dự báo độ chính xác cao. Vì Học máy là một nhánh của TTNT, phần giao nhau này chính là lúc KHDL ứng dụng "trí thông minh" của hệ thống máy tính để tối ưu hóa việc phân tích và trích xuất thông tin.

Tuy nhiên, KHDL không nằm hoàn toàn trong TTNT vì phạm vi của nó rộng hơn rất nhiều và bao gồm vô số các công đoạn không đòi hỏi hệ thống phải "học" hay có "trí tuệ". Hơn 70% công việc của một chuyên gia dữ liệu là thu thập, làm sạch, và chuẩn bị dữ liệu (Data Cleaning & Preparation). Bên cạnh đó, KHDL còn bao gồm phân tích thống kê truyền thống (như kiểm định A/B), lập trình cơ sở dữ liệu (SQL), và trực quan hóa dữ liệu (tạo biểu đồ, dashboard báo cáo). Những tác vụ này mang tính quy luật, toán học và kinh doanh thuần túy, hoàn toàn không cần đến khả năng nhận thức, mô phỏng hành vi con người hay tự động học hỏi của TTNT.

Tóm lại, TTNT tập trung vào việc tạo ra các cỗ máy thông minh, trong khi KHDL là hệ sinh thái bao trùm toàn bộ vòng đời của dữ liệu, và Học máy chỉ đóng vai trò là cây cầu nối công nghệ giữa hai lĩnh vực này.

[Amazon Web Services (AWS), Data Science vs Artificial Intelligence, 2024, <https://aws.amazon.com/compare/the-difference-between-data-science-and-ai/>]

✓ Câu 2: Xác định bài toán theo chuẩn Mitchell

1. GitHub (Tính năng gợi ý mã nguồn Copilot)

Nhiệm vụ (T): Dự đoán và tự động đề xuất các đoạn mã nguồn hoặc tự động hoàn thành hàm dựa trên ngữ cảnh mã hiện tại của lập trình viên.

Kinh nghiệm (E): Hàng tỷ dòng mã từ các kho lưu trữ mã nguồn mở công khai trên GitHub, cũng như đoạn mã và các chú thích mà lập trình viên đang thao tác.

Độ đo hiệu suất (P): Tỷ lệ phần trăm các đoạn mã được hệ thống gợi ý mà lập trình viên chấp nhận giữ lại sử dụng, hoặc số lượng lỗi cú pháp được giảm thiểu.

2. Spotify (Hệ thống gợi ý âm nhạc)

Nhiệm vụ (T): Cá nhân hóa và đề xuất các bài hát, danh sách phát hoặc podcast phù hợp với gu âm nhạc của người dùng.

Kinh nghiệm (E): Lịch sử nghe nhạc của người dùng (bài hát đã nghe, bài đã bỏ qua, bài đã lưu), thời gian nghe, đặc trưng âm thanh của bài hát và dữ liệu nghe của những người dùng có sở thích tương tự.

Độ đo hiệu suất (P): Tổng thời gian người dùng dành ra để nghe các bài hát được gợi ý, hoặc tỷ lệ người dùng chủ động thêm bài hát gợi ý vào thư viện cá nhân.

3. Facebook (Thuật toán xếp hạng Bảng tin)

Nhiệm vụ (T): Lựa chọn và xếp hạng thứ tự ưu tiên hiển thị các bài viết, video, quảng cáo trên Bảng tin nhằm tối đa hóa sự quan tâm của người dùng.

Kinh nghiệm (E): Lịch sử tương tác của người dùng trong quá khứ (lượt Thích, Bình luận, Chia sẻ), thời gian dừng lại để xem một bài viết trên màn hình, và thông tin mạng lưới bạn bè.

Độ đo hiệu suất (P): Tổng thời gian người dùng hoạt động trên ứng dụng (Time spent), tổng số lượng tương tác, hoặc tỷ lệ nhấp vào quảng cáo.

4. Udemy (Hệ thống gợi ý khóa học)

Nhiệm vụ (T): Đề xuất các khóa học mới phù hợp với nhu cầu nâng cao kỹ năng, lộ trình học tập hoặc sở thích chuyên môn của học viên.

Kinh nghiệm (E): Lịch sử tìm kiếm từ khóa, lịch sử các khóa học đã mua, mức độ hoàn thành các khóa học trước đó, và đánh giá của học viên đối với khóa học.

Độ đo hiệu suất (P): Tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ hoàn thành khóa học mới, và điểm đánh giá của học viên sau khi kết thúc khóa.

5. Google Maps (Dự đoán thời gian đến nơi)

Nhiệm vụ (T): Dự đoán thời gian đến nơi dự kiến chính xác và đề xuất lộ trình di chuyển tối ưu nhất giữa hai điểm.

Kinh nghiệm (E): Dữ liệu giao thông trong quá khứ, tốc độ và vị trí thực tế của các phương tiện đang lưu thông trên đường ở thời gian thực (từ cộng đồng người dùng đang mở GPS), thông tin về thời tiết, hoặc các đoạn đường đang thi công.

Độ đo hiệu suất (P): Mức độ sai số (tính bằng phút) giữa thời gian đến nơi dự đoán ban đầu và thời gian đến nơi thực tế của người dùng.

✓ Câu 3: Phân loại phương pháp học

Application of Machine Learning in Microbiology

Link bài viết: <https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2019.00827/full>

1.1 Ứng dụng giải quyết vấn đề gì

Trước đây, để nghiên cứu và phân loại vi sinh vật, con người phải dùng phương pháp nuôi cấy sinh học truyền thống. Cách làm này vô cùng tốn kém, mất thời gian và không theo kịp tốc độ của công nghệ giải trình tự gen hiện đại (tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ). Ứng dụng Học máy giúp giải quyết nút thắt này bằng cách tự động hóa hoàn

toàn việc phân tích dữ liệu giải trình tự gen, từ đó nhận diện chủng loại vi sinh vật và chẩn đoán bệnh với tốc độ nhanh và độ chính xác cao hơn rất nhiều.

1.2 Phương pháp học được sử dụng

Phương pháp học được sử dụng: Bài toán phân loại vi sinh vật được đề cập trong bài chủ yếu sử dụng Học có giám sát (Supervised Learning) (điển hình như các thuật toán Naive Bayes, SVM, Random Forest được liệt kê trong bài).

Giải thích: Để hệ thống có thể phân loại được một loại vi khuẩn hay virus mới, trước đó mô hình phải được huấn luyện (train) trên các bộ dữ liệu gen di truyền đã được các nhà khoa học gán nhãn sẵn (ví dụ: đoạn mã gen A tương ứng với vi khuẩn B, đoạn mã gen X tương ứng với mầm bệnh Y). Thuật toán học máy sẽ tìm ra các quy luật đặc trưng từ các cặp "dữ liệu đầu vào - nhãn đầu ra" có sẵn này. Khi đưa một mẫu gen mới chưa từng thấy vào, hệ thống sẽ dùng những gì đã học được để dự đoán/phân loại chính xác mẫu gen đó. Đặc điểm nhận diện rõ ràng nhất của Học có giám sát chính là việc sử dụng tập dữ liệu đã có sẵn "đáp án" để dạy cho mô hình.

[Kaiyang Qu và cộng sự, Application of Machine Learning in Microbiology, 2019,

<https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2019.00827/full>]

A review of the application of machine learning in water quality evaluation

Link bài viết: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772985022000163>

1.1 Vấn đề giải quyết

Các mô hình phân tích chất lượng nước và thủy văn truyền thống thường gặp khó khăn, xử lý chậm và kém chính xác trước khối lượng dữ liệu khổng lồ có các biến số môi trường phức tạp (mối quan hệ phi tuyến tính). Việc áp dụng Học máy giúp giải quyết giới hạn này bằng cách tự động hóa quá trình phân tích dữ liệu quan trắc, cho phép theo dõi chất lượng nước theo thời gian thực, dự báo sớm nồng độ các chất gây ô nhiễm và đưa ra cảnh báo kịp thời để bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh.

1.2 Phương pháp học

Phương pháp học được sử dụng: Để giải quyết bài toán dự báo và phân loại chất lượng nước, phương pháp được ứng dụng chủ đạo là Học có giám sát (Supervised Learning) (bài báo liệt kê hàng loạt thuật toán phổ biến thuộc nhóm này như Mạng nơ-ron nhân tạo - ANN, Máy tựa véc-tơ - SVM, hay Rừng ngẫu nhiên - Random Forest).

Giải thích: Để hệ thống có thể đánh giá được một mẫu nước, trước đó nó cần được "dạy" thông qua các tập dữ liệu lịch sử khổng lồ thu thập từ các trạm quan trắc. Dữ liệu này bao gồm các thông số đầu vào (như độ pH, nồng độ oxy hòa tan DO, độ đục, nhiệt độ, kim loại nặng...) và bắt buộc phải đi kèm với các nhãn kết quả đã được chuyên gia xác định sẵn (ví dụ: nhãn "An toàn", "Ô nhiễm mức độ 1", hoặc một chỉ số WQI cụ thể). Thuật toán sẽ phân tích các cặp "dữ liệu đầu vào - đáp án đầu ra" này để thiết lập quy luật. Khi cảm biến gửi về một mẫu nước có thông số mới hoàn toàn, mô hình sẽ vận dụng bộ quy luật đã học để tính toán và đưa ra dự báo chính xác. Do quá trình huấn luyện phụ thuộc vào dữ liệu đã gán nhãn, đây là phương pháp học có giám sát.

[Mengyuan Zhu và cộng sự, A review of the application of machine learning in water quality evaluation, 2022,

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772985022000163>]

✓ III TÍNH TOÁN THỦ CÔNG

✓ Bài 1

$$D = (2; 3), (3; 5), (4; 6), (5; 8) \Rightarrow n = 4$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{14}{4} = 3.5$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{22}{4} = 5.5$$

Số giờ học (x)	Điểm thi (y)	x^2	xy
2	3	4	6

Số giờ học (x)	Điểm thi (y)	x^2	xy
3	5	9	15
4	6	16	24
5	8	25	40
$\sum x = 14$	$\sum y = 22$	$\sum x^2 = 54$	$\sum xy = 85$

2.

Tính w_1 (Slope - Độ dốc):

$$w_1 = \frac{n \sum(xy) - \sum x \sum y}{n \sum(x^2) - (\sum x)^2}$$

$$w_1 = \frac{4 \times 85 - 14 \times 22}{4 \times 54 - 14^2}$$

$$w_1 = \frac{340 - 308}{216 - 196} = \frac{32}{20} = 1.6$$

Tính w_0 (Bias - Tung độ gốc):

$$w_0 = \bar{y} - w_1 \bar{x}$$

$$w_0 = 5.5 - (1.6 \times 3.5)$$

$$w_0 = 5.5 - 5.6 = -0.1$$

3. Viết phương trình hồi quy tuyến tính tìm được với $w_1 = 1.6$ và $w_0 = -0.1$

$$\hat{y} = 1.6x - 0.1$$

Nhập đúng (hoặc nhấn Enter) để chỉnh sửa

4.

Thay $x = 6$ vào phương trình hồi quy tuyến tính vừa tìm được:

$$\hat{y} = 1.6(6) - 0.1 = 9.6 - 0.1 = 9.5$$

Kết luận: Nếu sinh viên học 6 giờ, điểm thi dự đoán sẽ là 9.5 điểm.

5.

$$\hat{y} = 1.6(4) - 0.1 = 6.4 - 0.1 = 6.3$$

$$Residual = y - \hat{y} = 6 - 6.3 = -0.3$$

Kết luận: Sai số của điểm dữ liệu thứ 3 là -0.3.

▼ Bài 2

x_i	y_i	$\hat{y}_i = 1.6x_i - 0.1$	Sai số ($y_i - \hat{y}_i$)	Sai số bình phương ($(y_i - \hat{y}_i)^2$)	Tổng bình phương so với trung bình ($(y_i - \bar{y})^2$)
2	3	$1.6(2) - 0.1 = 3.1$	$3 - 3.1 = -0.1$	0.01	$(3 - 5.5)^2 = 6.25$
3	5	$1.6(3) - 0.1 = 4.7$	$5 - 4.7 = 0.3$	0.09	$(5 - 5.5)^2 = 0.25$
4	6	$1.6(4) - 0.1 = 6.3$	$6 - 6.3 = -0.3$	0.09	$(6 - 5.5)^2 = 0.25$
5	8	$1.6(5) - 0.1 = 7.9$	$8 - 7.9 = 0.1$	0.01	$(8 - 5.5)^2 = 6.25$
Tổng				$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 0.20$	$\sum (y_i - \bar{y})^2 = 13.0$

1. Tính Mean Squared Error (MSE)

$$MSE = \frac{1}{4} \times 0.20 = 0.05$$

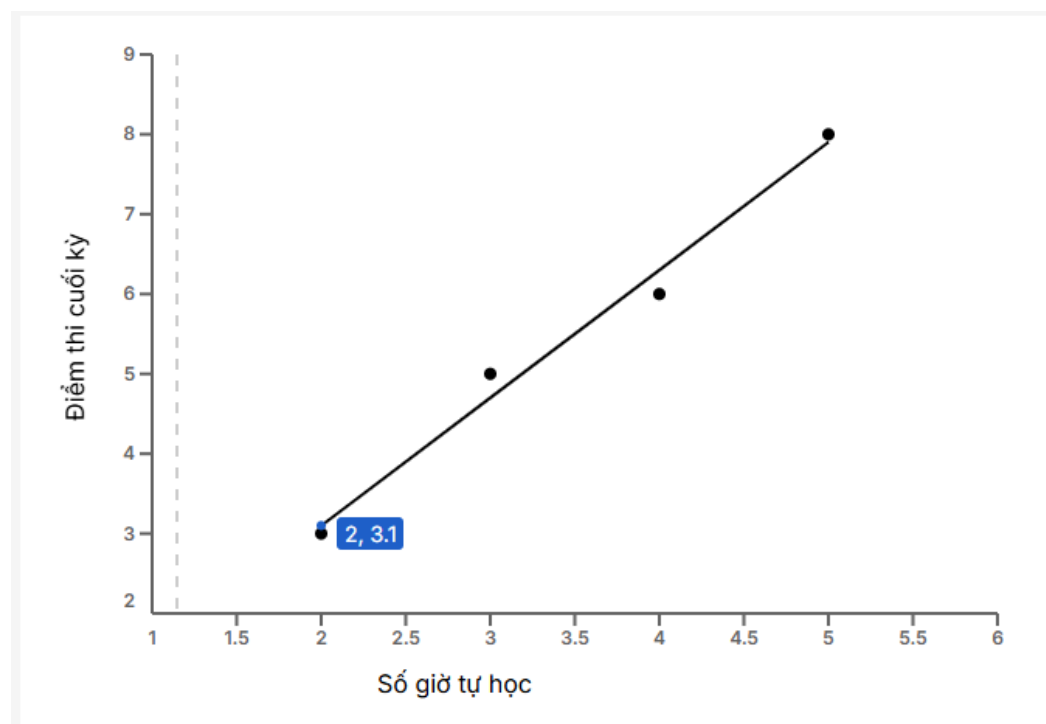
2. Tính Coefficient of Determination (R^2 Score)

$$R^2 = 1 - \frac{0.20}{13.0}$$

$$R^2 = 1 - \frac{1}{65} \approx 1 - 0.0154 = 0.9846$$

✓ Bài 3

Biểu đồ phân tán và đường hồi quy tuyến tính giữa Số giờ tự học và Điểm thi cuối kỳ



✓ IV THỰC HÀNH PYTHON

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score

# 1. Dữ liệu
x = np.array([2, 3, 4, 5]).reshape(-1, 1)
y = np.array([3.1, 5, 6, 8])

# 2. Huấn luyện model
model = LinearRegression()
model.fit(x, y)

# 3. Trích xuất tham số
w1 = model.coef_[0]
w0 = model.intercept_
y_pred = model.predict(x)
pred_6h = model.predict([[6]])

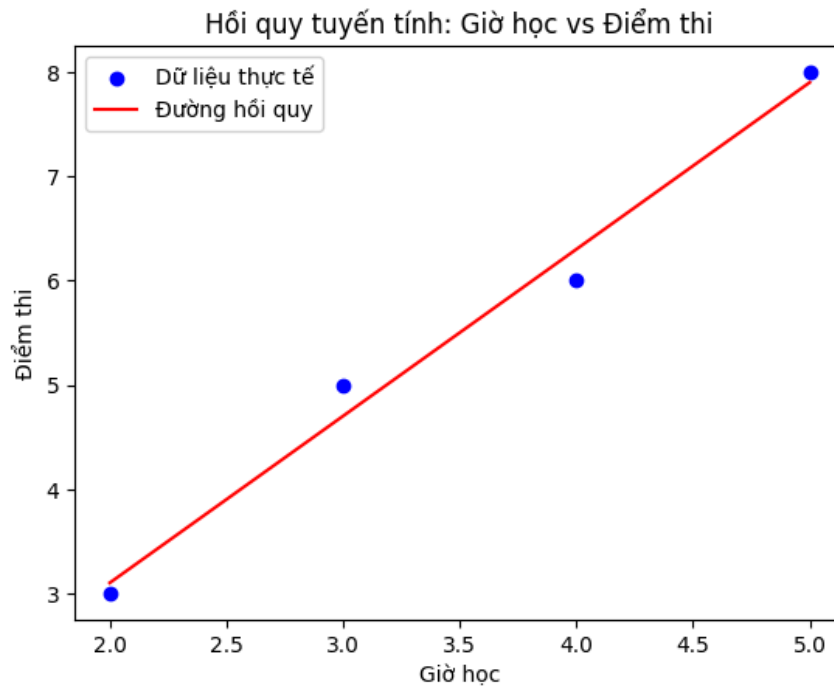
# 4. In kết quả
print(f"Hệ số góc (w1): {w1:.1f}")
print(f"Hệ số chặn (w0): {w0:.1f}")
print(f"Dự đoán cho 6 giờ học: {pred_6h[0]:.1f}")
print(f"MSE: {mean_squared_error(y, y_pred):.2f}")
```

```
print(f"R2 Score: {r2_score(y, y_pred):.4f}")

# 5. So sánh: Kết quả hoàn toàn trùng khớp với tính tay (w1=1.6, w0=-0.1).

# 6. Trực quan hóa
plt.scatter(x, y, color='blue', label='Dữ liệu thực tế')
plt.plot(x, y_pred, color='red', label='Đường hồi quy')
plt.xlabel('Giờ học')
plt.ylabel('Điểm thi')
plt.legend()
plt.title('Hồi quy tuyến tính: Giờ học vs Điểm thi')
plt.show()
```

Hệ số góc (w_1): 1.6
 Hệ số chặn (w_0): -0.1
 Dự đoán cho 6 giờ học: 9.5
 MSE: 0.05
 R2 Score: 0.9846



Dự đoán bệnh tiểu đường

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import datasets, linear_model
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score

print("--- Bước 1: Khám phá dữ liệu ---")
diabetes_X, diabetes_y = datasets.load_diabetes(return_X_y=True)

# Chỉ sử dụng 1 đặc trưng (Cột thứ 2: BMI - Chỉ số khối cơ thể)
diabetes_X_1feature = diabetes_X[:, np.newaxis, 2]
print("Kích thước dữ liệu đầu vào:", diabetes_X_1feature.shape)

diabetes_X_train = diabetes_X_1feature[:-20]
diabetes_X_test = diabetes_X_1feature[-20:]

diabetes_y_train = diabetes_y[:-20]
diabetes_y_test = diabetes_y[-20:]

regr = linear_model.LinearRegression()

# Huấn luyện mô hình với tập train
regr.fit(diabetes_X_train, diabetes_y_train)

print("\n--- Bước 4: Đánh giá mô hình ---")
# Dùng mô hình dự đoán trên tập test
```

```

diabetes_y_pred = regr.predict(diabetes_X_test)

# Tính toán các chỉ số lỗi
mse = mean_squared_error(diabetes_y_test, diabetes_y_pred)
r2 = r2_score(diabetes_y_test, diabetes_y_pred)

print(f"Mean squared error (MSE): {mse:.2f}")
print(f"Coefficient of determination (R2 Score): {r2:.2f}")

plt.figure(figsize=(8, 6))
# Biểu đồ tán xạ (Scatter plot) cho tập dữ liệu Test (màu đen)
plt.scatter(diabetes_X_test, diabetes_y_test, color="black", label="Dữ liệu kiểm thử (Test)")

# Đường thẳng hồi quy mà mô hình dự đoán (màu xanh)
plt.plot(diabetes_X_test, diabetes_y_pred, color="blue", linewidth=3, label="Đường hồi quy dự đoán")

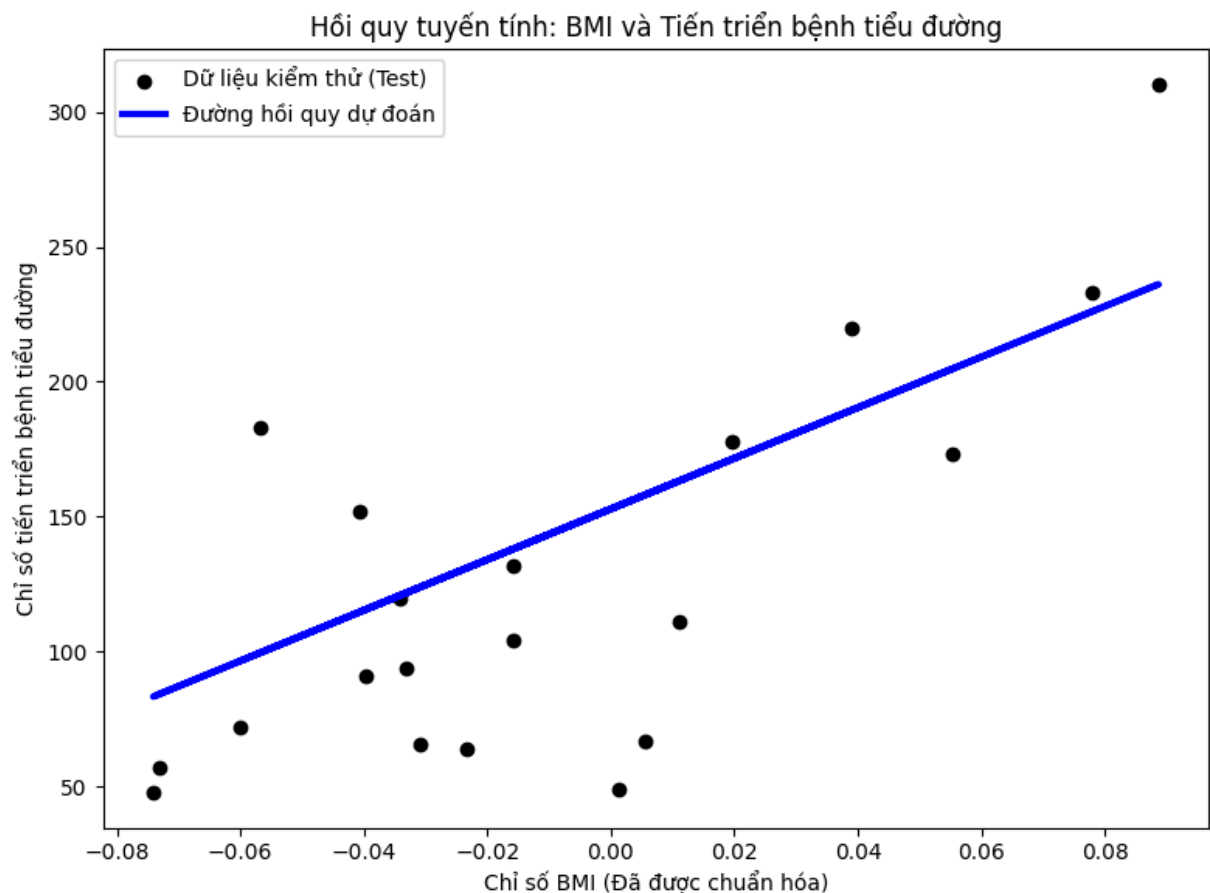
# Đặt tên trục và tiêu đề
plt.xlabel("Chỉ số BMI (Đã được chuẩn hóa)")
plt.ylabel("Chỉ số tiến triển bệnh tiểu đường")
plt.title("Hồi quy tuyến tính: BMI và Tiến triển bệnh tiểu đường")
plt.legend()
plt.tight_layout()

# Lưu đồ thị (Có thể hiển thị bằng plt.show())
plt.savefig('diabetes_prediction.png')

```

--- Bước 1: Khám phá dữ liệu ---
 Kích thước dữ liệu đầu vào: (442, 1)

--- Bước 4: Đánh giá mô hình ---
 Mean squared error (MSE): 2548.07
 Coefficient of determination (R2 Score): 0.47



✓ TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] [Studyopedia Editorial Staff, DS vs AI vs ML vs DL – Difference, <https://studyopedia.com/data-science/difference-datascience-machinelearning-ai-dl/>]

[2] [Amazon Web Services (AWS), Data Science vs Artificial Intelligence, 2024,

<https://aws.amazon.com/compare/the-difference-between-data-science-and-ai/>]

[3] [Kaiyang Qu và cộng sự, Application of Machine Learning in Microbiology, 2019,

<https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2019.00827/full>]

[4] [Mengyuan Zhu và cộng sự, A review of the application of machine learning in water quality evaluation, 2022,

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772985022000163>]